Biodiversiteit en micro-organismen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Prokaryoot of eukaryoot?

Eén vraag beslist: zit het erfelijk materiaal in een kern met een membraan erom. Zo ja, eukaryoot; zo niet, prokaryoot.

1 **a) prokaryoot · b) eukaryoot · c) eukaryoot**

Gist en schimmel zijn eukaryoot, al zijn ze klein en al noemt men ze micro-organismen. Klein is niet hetzelfde als prokaryoot.

2 **a) eukaryoot · b) prokaryoot**

Archaea lijken op bacteriën maar vormen een eigen domein. Veel ervan leven op extreme plaatsen.

3 Wat heeft een prokaryote cel niet?

een kernmembraan

2 Hoe vermeerderen ze zich?

Elke groep heeft zijn eigen manier om zich te vermeerderen. Bij een virus is er geen eigen manier: het heeft een gastheercel nodig.

4 **a) celsplitsing · b) knopvorming · c) in een gastheercel**
Knopvorming betekent dat er een uitstulping ontstaat die loskomt. Dat is iets anders dan de gelijke splitsing van een bacterie.

5 Waarom staan virussen niet in de tree of life?
Ze hebben geen eigen stofwisseling en kunnen zich niet alleen vermeerderen. Ze hebben altijd een gastheercel nodig.
Dit is de kern van de discussie of een virus leeft: geen eigen stofwisseling, geen eigen vermeerdering.

6 Waaruit bestaat een virus in zijn eenvoudigste vorm?
genetisch materiaal met een eiwitmantel eromheen

3 Woorden die je moet kennen

Deze woorden komen in elke vraag over micro-organismen terug. Leer ze aan hun voorvoegsel: an is zonder, auto is zelf, hetero is anders.

7 Welk woord?
a) anaëroob · b) autotroof · c) heterotroof

8 Hoe noem je de vorm waarin een bacterie slechte omstandigheden overleeft?
een spore
Een spore is geen vermeerderingsvorm bij een bacterie maar een overlevingsvorm. Daarom zijn sporen zo moeilijk weg te krijgen.

9 Welke drie groeivoorwaarden heeft een bacterie nodig?
voedsel, vocht en een geschikte temperatuur

4 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af tegen wát een middel of een techniek werkt: een bacterie, een virus of een schimmel.

10 Een antibioticum helpt tegen griep.

niet waar

Griep is een virus, en een antibioticum werkt enkel tegen bacteriën. Dit is de meest gemaakte fout van het hele hoofdstuk.

11 Antibioticaresistentie ontstaat doordat de bacteriën die het middel overleven zich verder vermenigvuldigen.

waar

Dit is selectie in de praktijk: wie overleeft, plant zich voort. Daarom is een kuur afmaken zo belangrijk.

12 Pasteuriseren maakt een product volledig steriel.

niet waar

Pasteuriseren doodt de meeste micro-organismen, niet alle. Steriliseren gaat verder en veel heter.

13 Probiotica zijn levende micro-organismen die je inneemt.

waar

5 Micro-organismen aan het werk

Micro-organismen worden op twee manieren gebruikt: je laat ze werken, of je houdt ze tegen. Zoek bij elke techniek welke groeivoorwaarde wegvalt.

14 Wat of wie?

a) bakkersgist · b) melkzuurbacteriën

15 **Drogen haalt het water weg, en zonder water groeit er niets. Zout trekt water uit de cellen, zodat de meeste micro-organismen niet kunnen groeien. Pasteuriseren verhit kort, zodat de meeste micro-organismen sterven.**

Alle drie de technieken pakken een groeivoorwaarde aan: water weg, water onttrekken, of de temperatuur gebruiken. Zeg dat erbij.

16 Een gist wordt gebruikt om bier te brouwen. Welke eigenschap maakt haar daarvoor geschikt?

Ze zet suikers zonder zuurstofgas om in alcohol en koolstofdioxide.

Dit is gisting zonder zuurstofgas, dus anaëroob. Dezelfde gist laat brood rijzen met de koolstofdioxide en maakt bier met de alcohol.

6 In de natuur en in ons lichaam

Hier gaat het over micro-organismen die er al zijn: in je darm en in het water. Niet elk micro-organisme is een ziekteverwekker.

17 Hoe noem je het geheel van micro-organismen in je darm?

het darmmicrobioom

18 Leg uit wat er bij eutrofiëring in een vijver gebeurt.

Er komt te veel mest in het water. De algen bloeien sterk op, er dringt minder licht door tot in de diepte, en wanneer de algen afsterven daalt het zuurstofgehalte. Veel soorten verdwijnen daardoor.

Beschrijf de ketting: mest, algenbloei, minder licht, afsterven, zuurstoftekort. Het zuurstoftekort is het eindpunt, niet het begin.

19 Waarom is handen wassen zo doeltreffend tegen infecties?

Het onderbreekt de weg waarlangs ziekteverwekkers zich verspreiden. Je doodt niet alles, maar je zorgt dat het niet van de ene naar de andere gaat.

Dit is het verschil tussen doden en de weg afsluiten. Hygiëne werkt op de overdracht, niet op het micro-organisme zelf.

20 Welk middel gebruik je tegen een infectie door een schimmel?

een antimycoticum

Anti-mycoticum: mycos is het Griekse woord voor zwam. De naam zegt tegen wat het werkt.

7 Uitgebreid: het driedomeinensysteem

Het driedomeinensysteem deelt in naar verwantschap, niet naar vorm of nut. Dat is het hele punt van zo'n indeling.

21 Noem de drie domeinen.

archaea, bacteriën en eukaryoten

Archaea staan apart van de bacteriën, al lijken ze erop. Dat is net de vondst waarvoor dit systeem gemaakt is.

22 Waarom is zo'n indeling nuttig?

Ze toont hoe soorten met elkaar verwant zijn, en niet wat de mens er nuttig aan vindt.

23 Je krijgt een organisme te zien dat eencellig is, geen kernmembraan heeft en zich door celsplitsing vermeerdert. Waar hoort het thuis en waarom?

Bij de prokaryoten: geen kernmembraan is precies het kenmerk van een prokaryote cel, en celsplitsing past daar ook bij.

Werk met het beslissende kenmerk: geen kernmembraan. Vorm en grootte zeggen veel minder dan die ene eigenschap.